



RÉGION ACADÉMIQUE
OCCITANIE

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

BTS CG

Session de rattrapage 2023

Interrogation orale de mathématiques.

Consignes aux candidats

➤ L'interrogation orale de mathématiques dure 20 minutes et est précédée d'une préparation de 20 minutes.

➤ Deux questions indépendantes sont posées.

Vous traiterez ces deux questions **sur les feuilles de brouillon qui vous sont fournies**. Ces feuilles ne sont pas destinées à l'examineur, vous pourrez vous y référer pour présenter au tableau vos réponses.

Les justifications éventuellement demandées dans le sujet seront présentées à l'oral.

➤ Vous pouvez utiliser votre calculatrice (mise en mode examen au début de la préparation devant l'examineur).

En revanche, **l'usage du téléphone portable ou d'une montre connectée est interdit**.

➤ Pendant l'interrogation, vous devrez présenter vos résultats et vos démarches engagées, même inabouties, **oralement** à l'examineur. La clarté et la qualité des justifications seront valorisées. **Vous disposerez d'un tableau ou d'un paper board à l'appui de votre présentation.**

➤ L'énoncé du sujet sera rendu à l'examineur à la fin de l'interrogation ainsi que les feuilles de brouillon utilisées.

Exercice 1

1. L'entreprise qui gère les bacs de stockage fait contrôler les pompes sur différents sites.

20% des pompes sont sous garantie.

Le technicien constate que :

- 1% des pompes sous garantie sont en panne.
- 10% des pompes qui ne sont plus sous garantie sont en panne.

On tire au hasard, dans le fichier de l'entreprise, la fiche d'une pompe dont l'entreprise assure le contrôle.

On considère les événements suivants :

G : « La pompe est sous garantie » et D : « La pompe est en panne »

On note $\bar{G}$ et $\bar{D}$ les événements contraires.

a) Construire un arbre pondéré qui modélise la situation.

b) Démontrer que : $P(D) = 0,082$.

c) Le technicien affirme que moins de 2% des pompes en panne sont sous garantie.

Le technicien a-t-il raison ?

Exercice 2

On s'intéresse à la chute d'un parachutiste, avant l'ouverture du parachute.

La vitesse du parachutiste V sera exprimée en m.s^{-1}

On admet que la vitesse du parachutiste est modélisée par la fonction V de la variable t définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$V(t) = 32 (1 - e^{-0,3125 t})$$

1. Déterminer la vitesse du parachutiste au moment du début de sa chute libre

2. a. Donner l'expression $V'(t)$ de la dérivée de la vitesse.

b. Etudier le sens de variations de V sur $[0; +\infty[$.

3. Le parachutiste peut-il atteindre une vitesse de 130 km.h^{-1} ?